

第六章 学习者

学生在课堂和教学项目上的学习能力、学习基础、学习动机、努力程度和学习目标都会影响到教师的学术计划，但是教师在设计教学科目的时候，却很少考虑到这些因素。有关学习的研究表明，上述因素对设计有效课程至关重要。因此我们将在这一章利用有关学习研究的成果来阐述教师该如何将学生纳入他们的学术计划，教师该如何改进课程设计来促进学生学习。在下一章中，我们还将利用同样的研究成果来讨论教师应该如何有针对性地选择教学方法。

学术领域如何影响课程设计？回答这个问题需要把学术计划的三个要素，即目标、内容和编排顺序联系起来。相关实证研究表明，同一学术领域的教师对教育目标持有类似的观点，并以相似的方式来安排课程内容。学术计划要素之间还有另外一个联系，

即教师的教学目标与教师对学生的学习目标及能力关注之间的关系。在讨论学习目标在学习中的作用时，要明确学习目标与教学目标之间可能存在的差异。如果不及时发现并强调这个问题，这种差异将削弱课程设计的有效性。

学生的学习目标和教师对学生的看法都受到大学外部因素的影响。学习目标的多样性一方面反映出大学生文化的多样性，另一方面也反映出学生在学术准备、前期知识、教育经历以及学术目标和职业目标上的个性化特点。对那些占比达 37% 的超龄大学生（适龄为 18 至 24 岁）（*Chronicle of Higher Education Almanac*, 2007）和 37% 半工半读的大学生（Chen, 2007）而言，外部社会因素给他们的大学经历带来相当大的影响。而对于那些适龄的住校大学生而言，校园内部的影响——来自教师、同学以及所处的教育环境——比他们在大学期间所受的外部影响更为显著。本章我们将从学习心理和社会文化的不同视角来探讨学生及其学习问题，得出一个较为全面的关于大学生学习的结论。

无论是在教学科目层面还是在项目层面，学生的兴趣、学业准备和学习风格的多样性都对设计高效的学术计划提出了挑战。然而，教师在设计学术计划时通常不会自觉地将学生考虑在内。将课程视为学术计划，凸显学生的地位，可以鼓励教师更系统地关注学生的需求和个性特征。

影响教学科目计划的学习者因素

许多教师认为,与学生带来的影响相比,有些因素对学术计划的影响更为重要(Stark & others, 1990),比如教师的教学理念(知识、技能和态度)、教学内容和教学顺序。NCRIPTAL 在做单门学术计划访谈时,受访的大多数教师说起这些影响因素都能侃侃而谈,但一提到学生的影响就只有寥寥数语(Stark & others, 1988)。尽管在访谈中有 69% 的教师说,他们一般在准备导论课的时候会一定程度地考虑到学生,但是只有 15% 的教师说他们会把学生摆在首位去考虑(Stark & others, 1990)。

教师在备课时,他们头脑中学生的样子,大多数是按照以往课堂上的学生来推断的,还有一些是对学生的学习目标和个性特征做出的假设。那些基于未经证实的假设来设计课程的教师,往往会在教学效果达不到理想状态时受到打击。例如,教师在课堂上引用新闻时事时,会假设学生已经事先在网上阅读了电子报纸或听了每日新闻播报,但一检查却发现并非如此。有些教师认为学生在本质上是“年年岁岁花相似”,但实际上在快速变化的当前,学生是“岁岁年年人不同”。于是,在前一种判断基础上设计的课程,就无异于一座建在沙堆上的城堡。

背景

在谈到学生对教学科目设计的影响时,几乎没有受访教师会

提及学生的性别、种族这样一些人口特征。教师对以此类固定特征来划分学生这件事很谨慎。但也有一些教师认为在性别、民族和文化等问题上信奉中立原则往往会忽视学生之间存在的重要差异。尽管我们一直以来都在强调学生已有的经验基础和背景在学习过程中的重要性并倡导“文化回应”的教学方法（Gay, 2002；Ladson-Billings, 1995；Mueerl, 2002），提醒教师在教学中要兼顾学生的差异性，但很少有教师会真正去调整他们的教学策略以适应日益多样化的学生群体（Maruyama & Moreno, 2000）。参与课题研究的教师经常提及年龄因素对课程设计的影响，他们认为适龄大学生（18-22岁）在理解和处理一些问题时不够成熟，而年龄较大的学生虽然有着强烈的学习动机，但却不够自信，而且常常会受到来自家庭和工作的压力。

准备和能力

教师在他们的学术计划中都会强调“学生基础”这个影响因素，但却避免谈及学生的“能力”如何。事实上，在访谈中一些教师直接说他们不会关注学生先前的学习成绩，因为这会影响他们对学生学习能力的判断。传统的智力和能力测验在他们看来都带有一定的文化偏见，而之前的教师在匆忙中给学生打的分数可能也不一定可靠。

研究表明，教师如何看待学生的基础，因校而异。据加州大

学洛杉矶分校高等教育研究中心的一份全国性数据显示：40% 的四年制大学的教师以及 20% 的两年制学院的教师认为大多数学生的基础很好（Lindholm, Szelényi, Hurtado & Korn, 2005）。大约有三分之一的四年制大学的教师和超过 60% 的两年制院校的教师认为所教的大部分学生缺乏接受高等教育的基本能力。私立四年制大学的教师在评估学生基础时给出了更为积极肯定的回答：超过 65% 的教师认为大部分学生基础不错，只有 16% 的教师认为大多数学生缺乏基本能力。

研究还发现，在教师如何评价学生基础这个问题上存在着显著的学科差异。一般来说，讲授写作、数学或文学等通识科目的教师认为学生的学习准备非常充分，即使学生的基础没有达到他们的预期。相反，那些讲授在中学很少开设的课程如美术、社会学和商科的教师，更倾向于评价学生的学习基础没有达标。受访的教师认为，他们对那些在写作、阅读、听力和计算等基本技能上没达标的学生的判断非常准确。这些观点或许是基于教学现实，也或许是来自于不同院校的不同预期，因为院校的生源不同，所承载的社会期望也不同。

如果发现学生基础不好或准备不足，如何去解决？教师对此并不总是充满信心。一些受访教师说，他们在设计课程时很少从学习理论或经验知识的层面去思考学生是如何学习的。但是这么

多年来，针对不同类型的学生什么方法是有效的，什么方法是徒劳的，他们已经摸索出一套经验。靠着这种在实践中积累而来的经验，他们可以设计出基于学生平均水平的学术计划。

大部分教师在创建一门教学科目的计划时，首先确立内容目标，然后考虑学生基础，再调整内容，最后制定讲授的先后顺序（Stark & others, 1988）。然而，这个过程因学科而异。在注重概念、原理及其他基础知识的学科的同时，教师在教学时还非常关心学生的基础。但讽刺的是，这种系统教学反而降低了他们适应学生差异性的能力，例如不能设计科目不同的进度。相比之下，倾向于将学生的个体发展和认知发展视为主要教学目标的教师，往往用更为灵活的方式来设计讲授内容。在访谈中，这些教师常常谈起在给不同基础的学生上课时所面临的挑战，以及当学生的成绩超出预期时的那种满意。

目标

当代大学生对于职业准备有着非常明显的兴趣。美国大约 70% 的大一新生表示，他们上大学的动机有两个，一个是为了赚钱，另一个是为了接受某一种特定职业的训练。然而，也有大约 70% 的大一女生和大约 60% 的大一男生表示，他们上大学的目的是接受通识教育和思维上的启发。还有将近一半的大一男生和 60% 的大一女生说他们上大学是为了今后考取研究生（Pryor, Hurtado,

Saenz, Korn, Santos & Korn, 2006)。

参与 NCRIPAL 研究的教师都认为发展学生的认知水平非常重要。根据一项全国数据显示,在两年制和四年制院校中有超过 80% 的教师认为促进学生的认知发展是他们的首要任务 (Lindholm, Szelényi, Hurtado & Korn, 2005),很少有教师说他们会受学生的生活或职业目标的影响。与之前一样,不同院校和不同学科之间的差异再次显现。人文和科学领域的教师几乎不会把学生的职业目标与他们的教学科目计划挂钩。但正如所料,根据对超过 80% 的职前专业教师的调查显示,他们的科目计划受到学生职业目标的强烈影响 (Stark & others, 1990)。名牌大学的教师表示很少受到学生生活、职业和学习目标的影响,而一般大学的教师则称受到很大影响。“非学术”的特点如学生的目标,会对一门教学科目产生影响,但我们注意到,参与 NCRIPAL 研究的教师在与学生目标达成共识的意愿上存在差异。有些教师认为在制订学术计划时要考虑师生的共同目标,而另外一些教师认为在大学阶段满足学生的目标属于“溺爱行为”,是不合适的。

努力和参与

大多数教师表示,他们的学术计划受到学生努力水平的影响。通常情况下,学生在他们的通识课上只表现出“适量”的努力。只有 21% 的教师认为他们的学生花费了“大量”的努力,近 12%

的教师认为学生表现出“非常少或相对较少”的努力（Stark & others, 1990）。超过 80% 的教师表示，他们设法通过激励或提高教学的趣味性来帮助学生。这些尝试的形式、强度和频率差别很大，包括开设额外的复习课和要求学生每日提交作业。一些强烈批评学生不努力的教师，表示他们对此无能为力。然而，学生的努力水平是标识学生取得学业进步的一个最主要的影响变量（Astin, 1993; Pace, 1980; Kuh & others, 2005）。

许多受访的通识课教师说，即使在大教室上课，他们也能辨认出那些不认真听课的学生，并会想办法吸引他们的注意力。有些教师会突然点名那些不专心听课的同学，有些教师把学习不努力的学生请到办公室谈话，有些教师则用合作学习方法帮助培养学生的责任感。通识课教师激励学生最常见的策略是成绩。教师经常提醒学生，很快就要打分了，或者讨论期末成绩中某个特定考试的比重；还有些教师精心设计奖励分数系统来激励学生努力学习。教师们都觉得，学生不大可能在没有外在刺激的条件下自觉主动去学习。

与需要外部激励策略的通识课教师不同，专业课教师觉得通过与相关职业问题相结合的教学，更容易激发学生的学习动机。在访谈中，商科和护理学等学科的教师，通过组织学生访问实践领域的专业人士，实地考察、现场观察并讨论实践问题，把教师和学生联

结在一起 (Stark & others, 1988)。在教学项目中早期安排这样的活动也可以帮助学生了解他们是否想继续在这个领域学习。

在 NCRIPTAL 的访谈中,大多数教师说他们仅在学期结束时正式评估学生满意度,并常常在下一门科目开始时才使用这个反馈来调整自己的教学。当然,也有部分教师在教学过程中会运用精心设计的评估机制。这些措施包括经常使用“一分钟问卷”(One-minute Papers)、日志(Journals),或在一门大课上组织学生委员会等来提供反馈。这些措施能反映出学生的努力水平、动机水平和满意度。

学习者在教学项目计划中的影响

在教学项目计划中,关于教育目标和特定课程顺序的选择应考虑学生的需要、能力、知识基础以及未来计划。乔治·昆和同事发现(2005),在鼓励学生积极参与学术生活并行之有效的院校中,教师会依据学生的数据做出决策。但是在大多数院校中,担任教学项目的教师很少系统地收集这些数据,大多数教师关于内容和课程的安排,部分是基于对学生的想象,部分是基于和学生的非正式接触。有些专业会收集有关学生满意度的数据,其中包括关于学生目标和教学项目之间一致性程度的信息。许多教学项目通过监测修读课程的学生人数来解释学生满意度,就读人数

少表明学生满意度低，并据此对学术计划进行调整和改变。

通常情况下，至少有三组学生信息需要收集：①学生主修该领域是为了毕业后找个工作还是出于内在的兴趣；②学生是否需要修读一些中级或高级教学科目；③学生是否打算继续攻读研究生，将来做一个研究者。在与教师讨论教学项目计划的访谈中，NCRIPTAL 的研究人员发现，即使只有很少的学生会继续攻读研究生学位，但学校的教学项目计划却常常以此为倾向来指导学生。以学术倾向高的学生为目标，会过分注重项目的学术方面，而忽视大多数学生的实际需要。其结果是，想方设法去招收适合现有项目计划的学生，而不愿调整项目计划适应当前的学生。在两年制学院中，也存在类似脱节的现象，所设项目主要面向想继续深造的学生，而不是关注那些拥有职业或短期教育目标的学生。教师与学生关于项目指向的分歧也存在于本科专业领域。从教师的角度来看，教育目标不协调可能会产生积极的结果。因为研究表明，随着时间的推移，学生的想法会逐渐被老师和同学同化（Smart, Feldman & Ethington, 2000）。然而，从学生的角度来看，如果学生毕业后的职业需要与项目计划差异太大，就可能产生消极的结果。

教师和学生事务工作人员在工作和理念上的分离加剧了学生与项目计划的分离（Boyer, 1990；Garland & Grace, 1993；Kuh & others, 2005）。我们很少见到教师与学生事务工作人员合作收集用

于设计学术计划的信息，但实际上这样的合作是相当有用的。例如，职业发展办公室的工作人员可以提供某个主修科目第一次就业的数据，担任项目教学的教师可以按照职业生涯轨迹和模式来评估为学生准备特殊工作经验的课程能力。在一些学院和大学中，学生事务工作人员会协助或承担一年级的研讨课项目。这种合作促进了信息共享，专业课教师也多角度地认识了大学生的需求、挑战 and 动机。

担任项目教学的教师往往不知道大学的院校研究中心可以给他们提供有关学生特征、上课模式和满意度调查的信息。此类研究虽然收集的数据类型各不相同，却是项目计划的一个潜在的信息源。另外，由数百家高校参与的院校合作研究计划（CIRP）也可以给担任项目教学的教师提供有关学生的目标、个人规划以及校内外活动的信息。自 20 世纪 60 年代以来，加利福尼亚大学洛杉矶分校高等教育研究所每年开展 CIRP 研究，跟踪学生上大学的原因以及其他信息，CIRP 还收集学生毕业后的信息。这些信息与学校的各类学术计划密切相关，所以非常重要，对改进高校教学有很大的作用。

学习者对院校层面计划的影响

在学院层面，学生对课程计划的影响通常是间接的，因为大

学的使命已经陈述了对学生学习而言最重要的是什么。然而，一些院校倾向于在其学院层面计划中反映学生的特点和需求，如社区学院和营利性教育机构。

出乎意料的是，学院层面比项目层面更加重视对学生背景、目标、准备和努力等数据的系统收集。为了提高教育计划的权威性、专业性和增加资源，大学要么自己收集，要么与国家或私营部门合作来收集数据，如参加全国学情调查（NSSE）或 CIRP。但是，大学似乎更多地将这些广泛的信息用来预测专业的招生，或评估是否需要补救服务，而不是用来规划学院或项目层面的教学内容。例如，CIRP 的数据可用来观察由学生群体的变化而导致的学院项目缩小的渐进变化（Dey & Hurtado, 1995）。

多元学习观

正如我们前面提到的，很多教师都愿意解决学生的认知发展而不愿意关注学生的个人发展、态度或职业发展。然而，把二者人为地分开，是适得其反的，因为学生的智力发展与情感发展有着千丝万缕的联系。要让学生参与学习，教师不仅要创造适当的具有挑战性的教育环境，而且要发展或保持积极的态度和动机。有关学习和学习者的知识，对提高学术计划的有效性非常有用。

大学教师通常是学科专家，而不是教学和学习的专家，所以

我们在接下来的部分中讲述学术计划构建，根据不同的理论文献和实证文献分析大学教师应该了解的学生信息，希望简化和转换现有的研究成果，以方便教师使用。

许多领域的学者从教育学、认知心理学、教育心理学、人类学、社会学和神经学等多学科角度来研究学习这一复杂现象，相关认识正在不断进展和扩大。文献中的学习观是多种多样的，以至于没有一个定义被所有人接受。在某种程度上，定义的多样性反映了人类学习的多样性（Phillips & Soltis, 2004）。例如，掌握一个瑜伽姿势，解决一个微积分问题，以及培养对不同文化个体的同情心，要求学生学习一些特定技能，如心智运动技能、数学知识和问题解决能力、文化的理解 and 自我认知等。此外，一些复杂的学习任务（例如，编制一个视频或实施一个本科研究项目）需要综合运用所学知识和技能。不同的学习理论可以帮助我们解释这些不同类型的学习任务。

但是也应该看到，不同的学习理论也强调学习现象的不同方面。关于人们如何学习至少有三种不同的传统观点，即行为主义观点、认知主义观点和社会文化主义观点。不同的观点对学习的界定不同，从而提供了理解学习现象的独特视角（Collins, Greeno & Resnick, 2001；Greeno, Collins & Resnick, 1996）。本研究基于这三种观点来探讨学生如何学习。

行为主义观点

直到 19 世纪后期，关于学习的讨论虽然在本质上仍属于哲学范畴，但是表现出更加实证的倾向。研究人员试图通过要求人们反思自己的思维过程来了解学习。然而，随着心理学领域的成熟，个体学习过程中所固有的主观性受到了怀疑。在 20 世纪初，心理学家约翰·华生认为心理学应该研究可观察的行为。以后的行为心理学家，如 B.F. 斯金纳，提出仅研究可测量的行为，认为学习即行为的改变。还有心理学家提出，行为的潜在变化和实际变化都是学习的证据，对可测量的行为变化的研究也随之不断扩大。这一学习即变化的观点现在仍然是许多学习观的基础。

行为主义理论认为学习是一个通过强化行为不断接近目标（或期望）的行为过程。许多行为研究中出现的概念仍然适用今天的课堂。例如，数学和语言中的“练习”的做法就来自控制（受到强化和奖励的行为更容易被重复）和练习律（练习促进学习）的概念。其他教学实践，如学习目标的确定是来源于行为理论关于学习是预期的行为分解成一些容易实现的步骤的观念。如今，这个假设体现在许多教师课程大纲中的特定学习目标上（虽然很少教师定位在行为目标上）。标准参照测试，是另一个行为研究的结果，它依据学业标准来评定学生，而非基于学生间的比较。最后而且最重要的一点是，行为理论强调即时反馈和奖励的重要性，

鼓励正确的反应，并阻止不正确的反应。

行为主义理论强调学习者对刺激的反应，虽然在教育上仍有影响，但也被批评为把学生当作被动地接受刺激者（Phillips & Soltis, 2004）。相比之下，大多数当代的学习理论，把学生作为知识建构的积极参与者。行为主义理论也被批评其忽视了学生情感的作用（Schunk, 2004）。今天的理论除了重视学习的认知维度外，还重视情感的维度。

认知主义观点

经验往往是个体变化的催化剂（Slavin, 2000）。认知心理学家认为，知识和理解的变化，无论能否被证明是可观察的行为，都是学习的证据。因此，他们提出学习是一种概念的形成过程，包括影响个体组织信息的能力联结的形成、增强或减弱（Greeno, Collins & Resnick, 1996）。认知理论不仅强调对想法和概念的理解，而且注重问题的解决或推理。概念变革的观念挑战了人类思维被动地应对环境刺激的行为。认知主义者认为，人类不只是简单地对世界做出反应，他们积极地解释感知，控制物质与思想，构建智力联系，并赋予其意义。行为主义理论认为环境塑造行为，而认知主义理论则认为个体是学习的中心。从这个角度看，学习是目标导向和适应性的，因为人们寻求信息来理解和控制他们的环境。它是个人、行为和环境相互作用的产物（Schunk, 2004）。

认知心理学研究已经表明学生不是简单地接受有关他们的看法，而是在建构对自己和世界的理解。强调在课堂上积极学习，这是与建构主义的学习观相一致的。但是，对于知识建构发生的方式，还是没有被理解。认知心理学还研究记忆和先验知识在学习中的作用。一方面，认知理论因为把学习者看作一个积极的探究者，并有力地分析了记忆的作用机制而受到称赞；另一方面，认知理论因过分注重个体认知，低估了环境在学习中的作用而受到批评。

社会文化主义观点

如同认知主义观点一样，社会文化主义观点认为学习是对知识的主动建构，强调社会情境和互动在意义建构中所扮演的角色。他们断言，学习和意义建构，不仅是一个被特定情境影响的认知过程，其本身也是一个社会过程。苏联心理学家维果茨基的研究塑造了社会文化主义观点，即如果不了解一个人所处的社会和历史背景，就不可能了解这个人（Wertsch, 1985）。语言，如同思考和交流的方式一样，出自特定的文化语境（Rogoff, 2003; Rogoff & Chavajay, 1995）。因此，认知过程也是文化过程，因为它们在相关的人际、社会、文化、机构和历史的背景中生成。

美国教育哲学家杜威认同这一观点，他提出：“作为一个事实，每个人在社会环境中成长，并总是不断地成长。他的反应开启了智慧，获得了意义，只是因为他生活在一个被接受的有意义和有

价值的环境中。通过社交、分享体现信念的活动，他逐渐获得了他自己的心智。心智概念作为一个对自我的纯粹、孤立的占有，处于真理的两端……自我不是一个为了自身利益重新建构知识的独立的心智（Dewey, 1916）。”

我们已经注意到，无论是行为心理学家还是认知心理学家都对环境如何塑造或调整学习感兴趣。然而，这两派的观点与社会文化主义观点的一个重要不同是，它们对情境和经验在学习中的作用的重视程度不同。行为主义论者和认知主义论者认为环境是学习经验的源泉（虽然重视程度不同），并关心个体的认知发展。对于社会文化主义论者而言，个体成长和学习的的环境既大大拓展了个体的思维和行为方式，同时也有限制作用。他们认为学习是一种社会活动，而不是一种纯粹的认知活动，因此要求学生参与社区的社会实践。

这种对情境因素的广泛关注，为该学派引来批评：社会文化主义论者对学习的描述是非常复杂的，因为他们认为大量因素干预和影响了学习。此外，该学派的研究尚处于一个相对早期的阶段。社会文化理论家和研究者以学习是一个社会认知的过程替代了学生是一个“孤独探究者”的概念（Phillips & Soltis, 2004），在这一过程中思考和学习是“处于特定意图、社会伙伴和工具的环境中的”（Greeno, Collins & Resnick, 1996）。

以上三个学派的观点有助于我们理解学生及其学习。在接下来的章节中，我们为大学教师选取了这些学派的一些重要见解。教师如果对“大学生是如何学习的”有一个基本的认识，将有助于他们构建有效的学习计划。

发展能力

心理学家用“认知”一词来描述学习过程，包括个体加工信息的一般策略、学习内容的先验知识、问题的思考和解决能力。认知心理学家对记忆中新信息的处理和组织特别感兴趣，因为这会影响学习（Ausubel, 1963; Ausubel, Novak & Hanesian, 1978; Shavelson, 1974）。例如，在把大量丰富的想法和经验存储于长时记忆并在解决问题的过程中有效调动的能力上，专家与初学者有很大不同，这就如同学习生物学的大学生与生物系教师或生物学专家之间的差异（Chi, Glaser & Farr, 1988）。当专家遇到一个专业问题时，他们可以快速地选择和应用过去工作中解决该方法去有效地解决问题。专家所掌握的大量信息帮助他们快速地认清当前的形势，并提示他们要做什么以及什么时候做。长时记忆既可以帮助人们完成简单的日常任务如缝纽扣，也可以处理更复杂的任务如解决数学问题或意识到一本科幻小说里的寓意元素。

虽然“新手与专家理论”（Expert-novice Theories）有助于我们区分谁是专家，谁是对这个领域一无所知的新手，却并没有告

诉我们个体是如何发展能力或专业知识的(Alexander, 2003)。因此, 需要其他理论拓展我们对学习的理解。一些认知研究者试图通过观察人们在社会环境中的学习来解释个体如何学习。例如, 学生可以通过观看教学助理或教师演示的实验程序来学习如何进行实验。模仿观察到的行为可以产生学习(Miller & Dollard, 1941), 这种类型的学习也可以被替代; 个体学习可以来源于观察他人的行为后果而不必模仿观察到的行为。学习者也可以通过想象行为的预期后果来调节自己的行为(Bandura, 1976)。许多教学取决于一个事实, 即学生的学习, 至少部分是通过观察和模仿。数学教师往往在黑板上解微积分题, 然后让学生做同样的作业或测验; 护理学教师为学生模仿与病人的互动, 展示适当的医患交流能力和态度。

教育工作者认为学生在科目和项目中所学到的东西日后将用于工作和社区环境。然而, 教育人类学家已经揭示, 个体的数学能力在不同的环境中表现不一致。例如, 关于成年人的研究表明, 个体在测试的情况下被要求解决购物方面的简单数学问题时, 正确率不到 60%。然而, 同一个体, 在实际购物中解决同样问题时, 正确率为 90%。(Lave, 1977; Reed & Lave, 1979)。这些发现提出了一个问题, 即能力在多大程度是基于具体情境的而不是固定环境的。一些心理学家正在研究解决这些问题。例如, 生态

心理学家认为个人和环境是相互依存的。他们的研究揭示了环境是如何为那些有能力把握机会的人提供行动机会的。例如，对会游泳的人来说，游泳池就是可以跳进去游泳的（Barab & Plucker, 2002）。

下面的示例告诉我们，认知主义学习观与社会文化主义学习观是可以连接在一起的。在大学里，学生需要学习某个主修的概念、方法和实践做法。例如，主修政治学的学生，必须学习政治学领域的假设、概念和理论。他们不仅要理解政治学学者所提出的各种问题，而且还要学会如何使用该领域的研究工具和方法进行探究工作。最后，他们要学习什么样的证据是可信的。随着时间的推移，一些认知理论把这种学习看作专业知识的发展，并注重知识组织和模式识别的作用（例如，这个问题看起来像我们上学期讨论的一个问题）。其他认知理论认为，这种学习可以部分地通过学生不同教学科目中观察、思考和探究来获得。社会文化理论依据学生参与学科的社会实践所习得的能力来解释学习，并认为学生是在项目教学中通过社会交往发展能力的。这些不同的观点不是不相融的。每个理论都认为学习是一个发展学生某个特定领域的思维能力和其他技能的过程。由于教育理念的不同，它们提出了不同的出发点。重要的是，每个理论都意指教育者可以创造条件促进学习。

学习者和学习的过程

认知心理学为教育者提供了许多关于学生的有用知识。前面我们注意到学生学习的两个重要维度——认知和情感。在这一部分中，我们要审视关于智力和能力、学生解决任务的方法、风格、策略、动机、目标、兴趣和参与等相关概念的理论。同时，我们会关注社会文化或行为学习理论对这些理论的挑战与发展。

智力和能力

经过多年的研究，学者们仍然没有对人类智力的本质达成共识。许多心理学家接受这样一个多维的、分层智力模型的观点，包括“一般智力”、七十多个基本认知“能力”（如记忆广度、机械知识、阅读速度等）以及九组一般因素（如处理速度、视觉处理、读写、数量知识等）。从基本认知能力到九组一般因素再到一般智力，概念的清晰度依次下降（Ackerman & Lohman, 2006）。一些心理学家根本不接受一般智力的说法，在那些接受分层模型的心理学家中，对一般智力影响人的能力范围的观点存在分歧。

许多心理学家比较认可一种强调智力动态性的信息处理学习模式。信息处理方法关注学生是如何学习感知、加工和存储信息的。通过运用信息加工方法，罗伯特·斯腾伯格（1985）提出了“智力三元理论”，包括分析智力、创造智力和实践智力。斯腾伯格断言，成功的学习并不只依赖于分析智力。学习也需要创造能力打破常

规，以新的和有见地的方式综合运用过往经验。他用“实践智力”这个术语来描述适应、使用和控制环境的能力。这种能力使人能够更好地适应环境，它包括问题解决技能和社会交往技能。

与斯腾伯格同时期的心理学家霍华德·加德纳提出了另一种理论，他称之为“多元智能”。像斯腾伯格一样，加德纳（1983，1993，2003）也认为智力是多方面的，每个人有不同的智力属性。他提出了若干种智能，包括逻辑－数学、语言、视觉空间、音乐、运动、人际关系、内省和自然，所有这些都使个体通过一定的方式加工信息。加德纳（1993）不否认一般智力的存在，但是质疑其解释力。他认为多元智力说对解决一些相对小的具体任务，特别是学校教育中涉及逻辑和语言智能的活动是有用的，值得加以关注。

斯腾伯格与加德纳理论的批评者认为，他们提出的部分智能（例如，语言、逻辑－数学）与传统的能力结构重叠（Gustafsson & Undheim, 1996）。他们还认为，多元智能理论及其组成部分需要做进一步的实验去验证。当然，也有许多人认为，斯腾伯格和加德纳凸显了智力研究中的一些重要问题。

智力研究中的一个重要结论是，由于行为变得越来越情境化，所以一般智力的培养对预测和解释学生成绩收效甚微。更专门的知识 and 技能具有更强的解释性，因为在所有的知识领域，现有的

知识和技能是对将来成功最好的预测。当未来的学习与目前的学习相类似时，尤其如此（Ackerman & Lohman, 2006）。对于大学生来说，在某个具体情境下解决问题的成功学习经验比一般智力测试，可能会更好地预测未来的成功。这也许可以解释为什么根据标准化考试如 SAT 成绩，能预测大学生一年级的成绩，而不能预测整个本科阶段的成绩。

大多数智力理论承认环境或文化的作用，但主要集中在个体上，不太重视社会和文化互动对智力发展的影响。同样，大多数有关人才和天才的概念往往注重的是个人的品质而不是个人和环境因素是如何相互作用产生“天才”的（Barab & Plucker, 2002）。相比之下，社会文化观点认为，智力或能力涉及个体，但在具体情境下智慧和才华可能会也可能不会显现出来。例如，在大学里，教育者往往重视专门的知识和学习，但是不能认识到社会所需要的其他知识和交流能力。因为生活技能不同于学习技能，所以大多数学生在理解正规教育活动与更广泛生活之间的相关性上需要帮助（Barab & Plucker, 2002）。从社会文化的角度来看，教育的重点不在于识别人才而在于引导和支持学生参与学术实践和进行有意义的交往。总之，问题的重点是如何营造学习的“聪明环境”，而不只是发现“聪明人”（Barab & Plucker, 2002）。在下面的部分中，我们将着手分析个体和情境因素是如何在学术环境中相互

作用影响学习的。

学习方法

许多研究者认为，不同学生的学习有一个关键差异，是追求有意义的学习（学生从所教中体会意义）还是死记硬背的学习[学生只是记忆所教，（Entwistle，2008）]。研究人员还发现了另外一种变体，即学生在阅读教材时，采取两种不同的方式：一个是“表面”的处理方式，另一个是“深层”的处理方式。表面阅读者只是简单地阅读文本，然后完成阅读任务。相比之下，深层阅读者则思考课文的意义。研究已经证实在许多研究领域都存在这种差别（Long，2003；Richardson，2000）。

学习策略因情境不同而变化。在一个学科领域，学生既可以运用表面处理方法，例如，他们阅读少有兴趣的一门通识科目，也可以在能实现其个人目标的主修课程中运用深层处理方法。学生学习方法上的差异是由于其在不同的场合中的不同学习动机造成的，这不仅影响他们的学习结果，而且影响着他们对学习过程的选择。一种学习方法的选择也取决于先验知识的存在，这能让学生更好地理解所学学科与专业。学生所选择的学习方法将会影响其学习的持续性和所学材料的整合效果。总之，学生在完成学习任务时会使用不同的策略，并且他们选择的过程也部分地依赖于学习环境特征。

学习风格

一些心理学家（Kagan & Kogan, 1970）认为，家庭、学校和工作中的社会化经历影响个体一贯和独特的学习风格的发展。他们建议，人们应在不同的风格中学会选择：例如，快速行动还是深思熟虑，使用具体经验还是抽象分析来解决问题，单独学习还是与他人合作学习，喜欢复杂的材料还是喜欢简单材料，以及倾向于关注一个解决方案还是考虑一组广泛的解决方案。

然而，教育心理学家不再相信学习风格是不变的个性特征。虽然一个人的学习风格可能有某些结构，但这种结构至少在某种程度上回应了具体情境的直接需求（Cassidy, 2004）。虽然学生选择他们偏爱的策略和学习方法，但是教师仍然可以帮助他们发展做选择的能力。

学习策略

学习策略的使用可以影响信息加工的模式（如何学习）。克莱尔·温斯坦和理查德·梅耶（1986）确定了学习者信息加工的四个方面：选择、获取、构建和整合。在选择中，学习者控制对环境中的刺激或信息的关注；在获取中，学习者将信息从工作（短时）记忆转化为长时记忆（永久存储）；在构建中，学习者积极建立工作记忆中思维之间的联系；在整合中，学习者将新信息与先验知识连接起来。信息加工中每个步骤对于有效和持续的学习

至关重要。

温斯坦和梅耶概述了几种学习策略，它们可用于控制信息的处理方式，并有助于确保有效的学习。每种策略——练习、阐述、组织和监测——依据任务性质，可以是基本的，也可以是复杂的。表 6.1 提供了这些学习策略的示例。

练习策略仅影响信息如何记忆编码，但通常不帮助个体将新信息连接到先前知识。相反，这些策略有助于将注意力集中在当前要学习的材料上。

表 6.1 复杂学习策略

认知策略	复杂任务
A. 复习策略	加注阴影
	复印材料
	逐字记录
	文本画线
B. 再加工策略	阐释
	总结
	比较
	理解性笔记
	回答问题
C. 组织策略	提炼中心思想
	形成大纲
	搭建知识网络
	制作图表

来源：McKeachie, Pintrich, Lin & Smith, 1986. 经密歇根大学许可转载。

简单的复习策略包括背诵一大串名称或项目；复杂的复习策略包括在文本中突显材料或将其复制到笔记本中。相比之下，阐述策略通过在概念、事实、原则之间建立联系，帮助学生将信息转化到长时记忆中。阐述策略包括创建心理图像和使用助记符关键词；更复杂的阐释策略包括释义、总结、创造类比和回答问题。

组织策略帮助学习者选择适当的信息并建立联系。将词汇分类是一种基本的组织策略。学生可以从文本中选择主要思想，或通过大纲与思维网络（想法联结）分析文本的结构。

监测策略用于有意调节和控制学习，并协助整合。自我监测可以采取自我测试的形式，在特定的时间范围内检查理解程度或调整阅读速度。这种监测活动属于元认知（意识到一个人的学习），我们将在稍后讨论。

动机

学习风格和策略是解释学生如何学习的，而动机理论则是解释个体为什么开始和坚持某项活动。动机不等同于成就。学生可以取得高水平的成绩，而没有高水平的动机（Anderman & Wolters, 2006）。当然，学生也可能动机水平很高，但成绩不好。除了动机，许多其他变量，如认知能力和先验知识，都对学习和成绩产生影响。

行为理论断言，动机是奖励和惩罚的结果，它影响个体对学习环境的反应。奖励，如成绩和绩点可以影响动机水平。这样

的激励对学生而言是外部的，其效果受到个体目标和需求的制约（Greeno, Collins & Resnick, 1996）。动机可以来自个体内部，即个体需要或兴趣，也可以来自除教师奖励以外的外部因素刺激。例如，教师创造“情境兴趣”（Hidi, 1990; Renninger, 2000），提供一个特别引人入胜的例子，吸引学生的注意力，激发学生的想象力。但是，如果教师的教学激发不起学生的兴趣，学生可能就不会对其提供的情境做出积极回应。

许多认知心理学家认为，动机至少部分地取决于个体对其所要参与的行为或活动的预期。这些期望可以成为强大的动机。例如在有机化学科目中具有不同学术成就预期的学生对该科目的活动反应不同。成功的预期可以激发动机，而失败的预期则使动机减弱。心理学家认为，学习者还通过评估满足内在需求或实现期望的奖励能力，赋予具体任务以“价值”。从这个角度来看，学生的动机可以被认为是随着实现奖励的任务价值和对成功或失败的“预期”的变化而变化。了解动机与任务价值和期望具有相关性很有用，因为它表明教师帮助学生获得成功学习经历的设计能力影响着学生的动机。此外，学生动机也可能受到积极策略的影响，如通过深入讨论实习工程师如何在他们的工作中使用特定的物理定律，来帮助学生看到特定学习活动的价值。

在形成期望方面，学生依靠的是对自我能力的感知（我能做

得多好)和对任务困难的估计(成功有多难?)(McKeachie, Pintrich, Lin, Smith & Sharma, 1990)。除了对成功的预期外,学生们将他们的成功和失败归于各种原因。一些人将他们的成功归功于个人因素,例如能力和努力;还有一些人将成功归因于外部(情境)原因。这种对成功或失败的不同归因与动机密不可分。例如,学生可能将写作课作业的失败归因于自己缺乏能力,并认为这是一种稳定的、不变的个人特质。结果是,学生因此感到羞愧和绝望。如果这些感觉反复出现,他们就会尽可能避免类似的写作经历(Anderman & Wolters, 2006)。

除了这样的归因,心理学家研究了个体自我评价对学习的影响。阿尔伯特·班杜拉(Albert Bandura, 1977)提到了个体用“自我效能”来评价他们做事的能力。“自我效能”不是个体的自我认知或自尊水平,而是有具体的情境性。一个学生在生物学课程中可能是一种水平的自我效能,但在英语写作课中可能是另外一种水平的。自我效能和期望密切相关,并且都与学习效果相联系。倾向于将成功(或失败)归因于自己能力的学生,可能会在不同情境和一段时间内做出这种归因。相反,将成功或失败归因于情境因素(例如,考试难度或自己的努力程度)的学生,倾向于对自我效能做出不太一致的预期,因为他们认识到随着情境的变化,困难和努力水平也在变化。

动机也受到学习发生的教育情境的影响。同伴、家庭、课堂、教师和社区共同影响着动机（Anderman & Anderman, 2000）。一些研究人员认为，个体动机与文化相关：对一些学生是激励，可能对另一些学生就不是（Wlodkowski & Ginsberg, 1995）。因为对新颖性、机会和感恩等的定义及其假设在不同文化中是不同的，喜悦、挫折和决心等情感也可能因文化不同而不同（Kitayama & Markus, 1994）。例如，不同文化中的学生看待其学习成功的差异似乎是以文化为基础的。日本学生倾向于认为学业成就是努力学习的结果，而美国学生则认为学习成绩与天生能力相关，难以改变（Chen & Stevenson, 1995）。理解这些关于学习和成绩的假设可以帮助教师处理课堂上的动机问题。例如，一个学习微积分困难并认为能力是先天的学生，会得出这样一个结论：无论他如何努力学习，都不会成功。教师可以通过讲授有效的学习策略来帮助这样的学生提高学业成绩，或者可以将他们委托给帮助学生提高学习技能的校园服务机构。当学生看到他们努力的成果时，采取改进的策略就可以提高动机。

目标

受访的教师坦言，他们在编制或修订科目时虽然很少考虑学生个人的、社会的和职业的目标，但认为学生的智力目标与教学科目设计相关（Stark 等人, 1988）。然而，大学生的智力目

标通常与他们的个人和职业目标相关（Stark, Shaw & Lowther, 1989）。智力目标不仅包括学生上大学这一目标，而且也包括他们完成某些特定的科目、项目和学术任务等目标。

学生的目标会影响他们对特定任务或努力的价值认识，从而产生努力学习的动机。目标具有多种属性，包括具体性、清晰性、困难性、暂时性、重要性、专有性、保证性和稳定性（Stark, Shaw & Lowther, 1989）。这些属性的变化会影响学生对其学习的科目或项目的感知和参与方式。当学生们从事一项学术任务时，他们一般会选择两类目标：绩效目标和学习目标（Dweck & Elliott, 1983; Nicholls, 1984）。例如，一个采取绩效目标的学生，在学习演奏音阶时，会依据一定的学习标准来完成任务，他认为错误就是失败。这种成功或失败的个人因素归因显然是不对的，降低了学生的自我效能感。另一个采用学习目标的学生，在学习以自己的风格来解释音乐作品时，会专注于如何掌控任务的过程。他往往以一个灵活的个人标准来看待其表现，重在参与的过程而非结果，视错误是学习的一种有用的收获。学生可以针对一项任务或一门学术科目采取绩效目标，而在其他任务中采取学习目标。例如，学习微积分有困难的学生可能会认为获得“B”成绩是一个合理的绩效目标，但他们会在主修领域设置更高的学习目标。

兴趣

一些心理学家认为，学生对任务价值和成功期望的预估不足以解释智力和创造性领域的动机。他们提出，内在兴趣可以激励个人追求没有明显用途的活动或对象（Deci & Ryan, 1991）。虽然对兴趣的界定有多种，但研究人员通常认为它是个体与环境相互作用的结果（Krapp, Hidi & Renninger, 1992）。例如，一个出于兴趣学习古代语言的学生，他的兴趣可能来自旅行、宗教经验、文化背景、高中或大学中一门特别有意思的课程。一个学生受所在地区、父母或同伴群体的影响，可能会对学习一项体育运动感兴趣。

兴趣可分为个人兴趣和情境兴趣。个人兴趣，是个体特有的，相对稳定。它来源于个体接受到的知识，并引导自己去进一步增加这方面的知识（如古代语言的研究）。相反，情境兴趣由环境刺激产生，并且倾向于在个体之间共享（如对运动训练的兴趣）。教师常常试图在一个话题中激发学生的情境兴趣，希望培养学生们更长远的个人兴趣。情境兴趣可能是短期的，对个人的长期思维产生一种边际影响。相反，以目标为导向的个人兴趣激励着学生能力和专业知识的提高和成长（Alexander, 1997）。幸运的是，情境兴趣与个人兴趣是互补的——情境兴趣在某些情况下可以导致个人兴趣。教师对所教内容的加工可以有效地发展和保持学生

对知之甚少的学科领域的兴趣（Mitchell, 1993）。例如，教师教授人类发展理论时会要求学生根据自己的经验来验证这些理论，并理解概念及其局限性。

参与

由于“全国学生参与调查”（NSSE）的普及，C. 罗伯特·佩斯（C. Robert Pace）和亚历山大·阿斯汀（Alexander Astin）对学生参与的定义和测量做了相关研究，他们发现学生参与与动机和兴趣等有关。佩斯使用努力水平来表明学生越是有意义地从事一个学术任务，他学到的就越多。阿斯汀提出了一个类似的概念，称之为“参与”，即使学生融入其学术环境。

佩斯（1998）认为努力水平不同于动机，并称其为“自愿努力”。他认为，努力水平反映了学生投入学习的力度和广度。但佩斯也承认，学生的努力并不存在于真空中，努力水平与具体环境背景相关，“其强度取决于具体的情境”。

阿斯汀研究了学生和教育环境的相互作用，提出了诱导性参与的概念。调查研究显示，大学生顺利毕业获得学位是受到了一些看似无关事情的积极影响，如参与课外活动、在校园里做兼职工作、修读一个荣誉专业等。此外，获得学位也与某些活动负相关，例如，校外通勤和全职工作。根据阿斯汀的说法（2003），“每一个积极的因素都可以被看作一种参与、努力、承诺、付出的时

间和经历。换句话说，最有可能完成大学学业的学生有着大量参与的大学经历，而最容易辍学的学生则参与最少。”和佩斯一样，阿斯汀将参与和动机的概念区分开来，认为动机是一种心理状态，而参与则意味着行为。

NSSE 调查工具是建立在学生个体的努力和参与影响着他们从教育中受益程度（Kuh，2007）这一认识之上的。然而，二者并不存在严格的因果关系。研究人员正在着手研究参与和特定学习结果（如批判性思维和学业成就）之间的关系（Carini，Kuh & Klein，2006）。许多大学定期参加 NSSE 数据收集，并进行校本研究。

对学习和知识的理解

教师清楚每个学生对自己学习方法的认识是不同的。有些学生对他们所使用的学习策略及时机都非常了解；有些学生则对自己的学习策略如何失败不甚了解。学生的智商也不尽相同，有些学生希望教师给出考试的重点，并对冲突的想法、研究结果和意见进行评价。有些学生认为知识是复杂的，但是管理这种复杂性并不难。元认知（也称为自我调节）、知识观与学习的文化的研究有助于教师了解这些变化，形成应对之策。

元认知

研究表明，学生的动机模式与他们有意识地反思自己的学习

能力有关，这被称为元认知过程。那些具有反思学习能力的人可以管理和监控自己的学习（Greeno, Collins & Resnick, 1996）。元认知（或自我调节）是指对认知活动的完全控制（Flavell, 1985），例如，规划如何完成具体的学习任务，检验阅读理解能力以及评估学习进度。为了控制这些活动，个体必须了解完成任务所需的技能、策略、资源以及应用这些技能和策略的方法与时机。因此，元认知往往被描述为“关于思维的思考”。弗拉维尔（1979, 1987）认为，元认知包括关于认知过程的知识，学习者可以用来管理自己的学习，以及元认知体验，通过使用特定策略来调节或控制学习活动。

有些学者将元认知与智力联系起来。例如，斯滕伯格（1986）把它包含在他的智力理论中。对他而言，元认知可以帮助个体弄清楚解决一个任务之所需，并能够判断该任务是否正确完成。他认为，恰当地分配认知资源的能力是智力的核心。然而，元认知也与发展相关，因为随着时间的推移，学生能够更理解特定任务的需求及完成任务的能力。

学习者关于自身的看法影响着元认知。把自己看作一个有效的学习者（对学习有很高的自我效能）的学生便是如此，因为他们相信自己具有学习所需要的技能和策略（Schunk & Zimmerman, 2006）。研究表明，学生对学习的看法始于中学时代，那时学

生已经形成了关于学习的详细认识（Schommer Aikins, Mau, Brookhart & Hutter, 2000）。这些关于学习的看法与知识的本质有关，或者是其前导。这两种看法都会影响学习，例如，理解力、认知加工和概念的变化（Hofer, 2001）。

知识观

我们可以从多个角度来理解大学生的学习。有一项研究考察了学生的智力发展，特别是他们如何形成对知识（认识论）的看法以及这些看法又是如何影响学习的。描述认识论发展的许多框架都是来自 20 世纪 60 年代威廉·佩里关于哈佛大学男生智力发展的研究。佩里（1970）根据多年的访谈研究，描述了学生是如何逐渐改变他们的观点，从刻板想法、绝对化的道德和认知观，转而认识到知识是多元化和情境化的。他发现，大多数大学生是在认识的“二元论”阶段开始大学生活的，他们以绝对的方式看待世界——对 / 错或好 / 坏——严重依赖于他们在家里习得的判断。在大学环境中，处于二元论阶段的学生期望教学科目结构清晰，教师是学术权威。虽然教师可能不是绝对真理的来源，但是他们被视为其研究领域正确答案的源泉。

在二元论阶段之后，佩里的研究对象进入到“多重性”阶段。他们开始从多个角度看问题，逐渐认识到一个问题可能不只有一个正确的选择，而是有一个以上的解决方案。处于这个阶段的学

生开始向他人咨询。他们认为教师不是提供真理，而是提供方法的人。在多重性阶段，学生们在较少结构化的课堂上更为舒适，喜欢或至少能够容忍更具参与性的教学科目活动。

学生离开多重性阶段后，就进入到下一个阶段，在面对多种选择的时候，他们需承担选择的责任。他们仍在向他人咨询，但他们意识到选择必须靠自己来完成。在这个“相对论”阶段，学生们接受了知识的复杂性，并且观察到虽然可能有很多替代方案，但有些答案相比别的方案要更好。最后一个阶段是“承诺”阶段，即从众多潜在的答案中选择他们一贯坚持的立场，但是很少有大学生能进入到该阶段。

从二元论到相对论思维的过渡可能是困难的。佩里指出，处于二元论阶段的学生往往在相对的和复杂的世界中做出自己的决定和承诺。一些学生虽然受到新想法的冲击，但还是坚持己见，在心理上甚至是身体上回避新的想法。

鉴于佩里仅研究了男生的认知方式，玛丽·贝伦基（1986）和同事进一步探讨了女大学生和当地社区组织的女性认知方式。她们发现，年轻女性经历了类似佩里提出的智力发展模式，但存在一个显著差异。贝伦基和她的同事们增加了一个新的类别——知识构建，个体通过大脑活动去看清一个复杂而模糊不清的世界中的真相。研究人员区分了“独立认知”和“关联认知”两个概念。

独立认知（也许在男性中更典型）侧重于对认知对象或主题进行正式分析，而关联认知（在女性中更常见）侧重于对认知对象或主题的个性化管理解。独立认知强调竞争、逻辑推理以及将自我与认知对象分开的方法。关联认知则强调合作、讨论、说明以及学习者与学习主题或学习者之间相互融合的方法。学习任务的实施应该考虑这些性别差异。

玛莎·马戈尔达（1992，2001）通过针对男女大学生认知改变的纵向研究扩展了佩里和贝伦基的研究。她让男女大学生描述他（她）们的经验，他（她）们如何构建这些经验，如何发现经验与他（她）们目前的理解相矛盾，并由此推翻了之前的假设。通过观察这个积极的知识构建过程，马戈尔达在此基础上提出了认识论反思模型。这些意义是社会建构的，也就是说，它们的建立离不开学生自己对知识的假设，以及意义构建发生的特定背景。在这个模型中，大多数学生开始是“绝对知识者”（绝对知识者即认为知识是非对即错，非黑即白的绝对存在），并通过“过渡知识者”的阶段，最终到达“情境认知”的认识论发展的终极阶段。马戈尔达的研究显示，只有少数学生能在大学期间达到“情境认知”阶段，有些人可能永远无法达到这个阶段。根据她收集的数据，大约70%的大学新生是“绝对知识者”；其余的是“过渡知识者”。在大二学生中，一半是“绝对知识者”，一半是“过渡知识者”。

有一些低年级和高年级学生表现出较好的发展，超越这一点，便朝着“情境认知”的阶段发展。

马戈尔达认为，对自己的理解与对世界的理解是交织在一起的。她观察到，她的研究对象只有在意识到自己与他人之间关系的复杂性时才能发展出认知上的复杂理解。例如，学生必须将他们自己视为有判断力的人（不管别人怎么看），然后才能对特定情况下的合理的知识主张及其理由做出判断。为鼓励学生成为“自我反思的人”，马戈尔达（2001）建议教师在设计课程（和课外活动）时考虑观察学生是何种知识者？将学习置于学生的经历中，并将学习定义为相互构建的知识，而不是从其他人那里接收信息。这些类型的学术计划鼓励学生积极参与知识构建和自我定义。

金和肯彻（2004）从不同角度研究了学生对知识的信念，考察了个人认识论如何影响学生以复杂的方式思考信息不全的、没有唯一正确答案的“不良结构问题”（Ill-structured Problems）。金和肯彻认为，复杂的推理会影响个人掌握与大学相关的学习成果的能力，如道德推理、多样性容忍度和跨文化交际能力。

与其他研究个体学生认识论的学者一样，金和肯彻发现学生的认识是从绝对到相对，再发展到最终接受有些知识是更确定或更真实的。处于最低发展阶段（绝对知识）的人不能区分结构良好的问题（有确定答案的问题）和结构不良的问题（没有明确答

案的问题)。金和肯彻认为,教师如果不了解他们的学生有着非常不同的知识观,就会高估学生的认知成熟度以及他们在单门课程或专业中应对不良结构问题的能力。这种不切实际的期望会降低学生对成功的期望,降低他们的自我效能感并降低参与度。

有观点认为,学生对知识的看法在不同的环境和知识领域中是不一样的。一些研究表明,学生的“个人认识论”是由多种信念构成的,每种信念都可以对学习产生不同的影响(Schommer, 1990)。对高中生、大学生和成人的研究显示了四种关于知识和学习的信念:

- 学习能力:学习能力是先天具备且固定不变的——学习能力是后天习得的;
- 知识结构:知识是由孤立的知识点组成的——知识是由复杂和相互关联的概念组成的;
- 学习进度:学习要么是一学就会要么是根本学不会——学习是渐进和积累的;
- 知识的稳定性:知识是不变的——知识是不断变化的。

(Schommer, 1990)

研究人员认为,以上信念是各自独立的——学生可以相信知识是固定的、确定的,同时也认为它是复杂的和相互关联的。这些信念在人的一生中也可能不断发生变化(Schommer-Aikins,

Brookhart & Hutter, 2000)。还有研究者观察到,在不同的社会环境和学术情况下,同一个人会以不同的方式对待知识(Hammer, 2002)。例如,一个学生可能会把教师讲授的历史知识视为单一和静态的,但他/她在文学课上会认为作者的不同观点影响着他们各自的文学作品。个人可能有一套连贯的信念,但这些信念是依赖于特定情境的。教师如果能将认识论信仰视为多维的,那么教学实践一定会发生改变(Hammer, 2002)。例如,当教师面对一位在认识论上与他相悖的学生时,他不会认为学生只有一套认识论资源供其使用,而是想办法激活学生的其他认识论资源,来帮助他/她应用这些资源解决手头的问题。

因为大学学习的重点是掌握特定领域的知识,所以认识论观点是否适合专业知识的教学值得考虑。相关研究还没有为这个问题提供一个明确的答案。在得出研究结论之前,必须先探讨几个问题:①是否存在专业认识论和普通认识论两种认知方式?②专业领域认识论的适用范围有多广(将数学知识观扩展到物理学、生物学或政治学)?③儿童时期形成的普通认识论是否可以转变为大学生的专业知识观?(Schommer - Aiken, 2002)虽然认识论的性质仍然存在不确定性,但对学习的影响是显而易见的。只有了解学生的知识观,教师才能够发现学生思维中的简单化谬误,意识到学生的学习有时意味着一场对基本信念的挑战。

学习的文化观

学生对学术工作和教育环境的反应也受到他们对学习的文化观的影响。来自发展心理学和人类学的研究证据表明存在（至少）两种截然不同的“学习路径”（Greenfield, Trumbull, Keller, Rothstein-Fisch, Suzuki & Quiroz, 2006）。一种是个人主义的，另一种是集体主义的。个人主义路径强调个体身份、独立性和自我实现的发展；集体主义路径强调集体认同，相互依存和社会责任。在个人主义的学习观念中，学生的目标是突出和卓越；在集体观念中，更强调融入和贡献。两种路径都是理想化的，也都具有历史和社会文化的根源。个人主义路径似乎更适应大城市、商业社会的生活；在那些有着自给自足经济和非正式教育系统的小规模、面对面的社会中，集体路径似乎更为典型。

上述学习路径代表了一种一般模式，这种模式不代表特定个人，甚至也不代表一个特定社会团体的所有成员。但是，学习的文化模式可能会持续几代人，经久不衰。例如，移民和殖民化将个人主义文化的人们带入集体社会（或相反），使得他们与不同学习路径的人们接触，并常常表现得与社会期望和实践格格不入。当来自其他国家的学生就读于文化传统截然不同的大学时，这种模式常常会导致学生和教育工作者之间的冲突和误解。一些教育理论建议，当这些不同出现在课堂上时，可以通过明确每种文化

中的期望并鼓励学生以发展与两种路径都相关的能力的方法来弥合这些差异。

学术领域的学习

了解心理学家们研究过的各种影响学习的因素及其相互之间的作用，实际并没有那么困难。宾特里奇（1988a）强调大学课堂中的动机、认知和元认知三者之间的动态联系，建议教师鼓励学生反思自己的学习动机、学习策略和学习归因，以了解自己的学习情况。教师了解学生在特定知识领域如何学习，会有助于进一步思考学生的动机、兴趣、已有知识和认知观是怎样影响学习内容和学习效果的。在本节中，我们将回顾认知和社会文化理论，突出特定学术领域的关键过程及其对学习的影响。

观念的转变

学生先前的经验和已有的知识发挥着关键的作用，学生带到大学的所有观念是他以往的学校经验和生活经验积累的结果。此外，当学生进入一个新的学习领域时，他头脑中的一些观念是初级和有限的。事实上，它们还有可能是错误的，会对当前所学的知识造成干扰。自然科学领域的教育工作者详细地记录了那些不断妨碍科学学习，而且难以改变的错误观念（Murphy & Mason, 2006）。修读生物学、物理学和其他学科的学生在解释他们观察

到的自然现象时往往有一些幼稚的理解，这可能与他们所接受的民间理论有关，但却不一定符合学科知识。因此，学生学习越多的专业知识，就越需要某种程度的知识重构（Carey，1985）。

关于如何改变错误观念已有多种办法，波斯纳、斯特赖克、休森和格策（1982）的“观念变革模型”是其中的一个例子。该模型将学习视为新旧观念之间的相互作用。学生的学习必须满足以下四个条件：①学生对他现有的观念感到不满，认为它无法对事件和现象进行合理的解释；②学生必须了解新的观念；③学生必须确信新的观念是合理的（也许是因为它的来源可信，如来自教师），它必须与其他人的观念相一致；④学生必须认为新的观念是富有成效的，能够说明许多不同的事件和现象。这一“变化模型”看上去比较合理，但有研究者却质疑其在观念变化研究中缺乏对情绪及其影响作用的关注。例如，保罗·宾特里奇、罗纳德·马克斯和罗伯特·波义耳（1993）认为，研究者必须考虑动机和情境因素在知识修正中的作用。一个好的模型应该检验知识和观念是如何影响学习过程中的观念变化的。

一个看似满足这个标准的模型假定认知过程与情感投入都是观念改变的必要因素。学生需要对当前的话题感兴趣，并表现出产生信息加工的个体特征或需求。他们也必须能够理解新的材料并修正自己的知识（Dole & Sinatra，1998）。另外一个将情感和

认知因素结合起来的模型，则关注学习者的已有知识和当前话题的观念、兴趣与文本特征（是否有说服力或可理解性）是如何影响观念变化的（Murphy, 1998）。研究者发现，当学生阅读文本时，关于某个主题的根深蒂固的观念不仅会抑制学生对知识的获取和兴趣，而且关于该主题的具体知识越多就会越妨碍观念变化（Murphy, 1998）。

除了先前的知识外，学生对自己的知识和思维过程的认知也是观念变化中至关重要的因素（Kuhn, Amsel & O' Loughlin, 1988）。学生必须能够思考观念，而不仅仅是用观念进行思考。他们不仅要了解自己对一个观念的假设，而且要为了形成对该观念的正确认识去改变这些假设。对此，研究观念变革的学者所提出的建议与研究认知发展的学者的观点非常契合：学生必须有机会了解所相信的未必是事实，而是一种可以被证实或证伪的个人建构（Murphy & Mason, 2006）。

领域学习

帕特里夏·亚历山大(1997)的“领域学习模型”(即MDL模型)综合了关于动机、认知和元认知的信息，以了解学生如何形成特定学科的能力。该模型试图解释在特定学科或领域的学术发展过程中认知和激励因素是如何结合在一起的。MDL模型以发展理论、策略处理、动机和专业知识的理论研究为基础，模型中的要素已

经通过了对大学生的测试，因此对高等教育课程开发具有借鉴作用。

亚历山大建议学生逐步到达学习领域中的三个阶段，即适应、胜任和熟练（或成为专家）。因为不是所有的学生都有能力或有意愿成为他们所学领域的专家，亚历山大认为，学生的“能力发展之旅”是在三个相互联合运作的部分（领域知识、兴趣和策略）内逐步转变而产生的，要成为专家，需要学生长期地投身于自己的学科领域。

领域知识是指学生对某个学术领域（如历史或物理学）知识掌握的深度和广度（Alexander, Schallert & Hare, 1991）。个人兴趣引导并激励学生形成目标导向的想法和行动（Ames, 1992; Ames & Archer, 1988; Dweck & Leggett, 1988; Pintrich & Schrauben, 1992）。领域学习模型的第三个组成部分——策略处理知识，是一种学习策略，当个人希望最大限度地发挥其表现或克服在理解或学习中碰到的问题时会有意识的使用（Alexander, Schallert & Hare, 1991; Garner & Alexander, 1989）。它包括用于完成任务的一般认知和元认知过程。由于学习策略往往是被有意识选择和使用的，策略处理知识就像是处在认知（主体知识）和动机（即兴趣）力量之间的一个链接，因此它们与学生的目标密切相关并能反映学习者自我效能感的高低。

我们再来比较 MDL 模型的前两个阶段：适应和胜任，这样领域学习的三个维度之间的联系就会更加清晰。当学生进入领域学习的第一阶段即适应阶段时，他们主要侧重于了解自己的领域，并构建自己进一步发展的领域知识基础。因为他们对领域的了解不足，所以这个阶段的学生比胜任阶段的学生需要更多依赖指导。这些初学者需要区分领域相关的知识与其他知识，重要信息与不太重要信息的帮助。这个阶段的学习者必须依靠一般的策略知识（如记笔记、总结和重读文本等活动）来熟悉这个陌生的学术领域。

课堂活动和环境可能会激发处于适应阶段的学生的情境兴趣。他们愿意完成任务，或者取悦他人，比如教师，而不是去熟悉这个学术领域。亚历山大（1997）认为这是合乎逻辑的，因为处于适应阶段的学生对领域的理解有限，所以目标取向有限。由于他们的知识基础呈现碎片化，缺乏对领域学习的投入，因此他们常常不能有效使用一般策略流程（Alexander & Judy, 1988）。当然，也有一些“聪明的新手”（Brown & Campione, 1990）在学习时能总结出一套有效的普通策略。这些学生具有更高的自我效能，比策略不足的同龄人能更快跨入胜任阶段。然而，大多数新生需要教学指导才能够顺利进入胜任阶段。

处于适应阶段的学生解决问题的方法是高度情境化和具有功能性的，而处于胜任阶段的学生则较少地依赖学习情境因素，在

更抽象的层面上学习。亚历山大认为，进入第二阶段标志着学生的知识基础、个人兴趣水平和策略能力的转型。处于胜任阶段的学生不仅更了解该领域，而且还了解该领域更多的重要概念。但是，学生的知识增加不足以表明已向胜任阶段转型，还必须伴随其知识基础本质的重大转变。我们前面提到，“适应学习者”的知识基础是分散的，学生以零碎的方式获取信息。相反，“胜任学习者”在一开始就形成了一个以关键概念或原则为基础的连贯的知识体系，领域和主题知识因此变得更加一致。

由于这一转变，学生的策略过程变得更加自动化。领域内的问题和任务不再是认知的需要，而是通过实践变得习以为常。虽然这个阶段的学生仍会遇到新的复杂的问题，需要采取策略性的努力，但“胜任学习者”可以根据他们所掌握的策略做出明智的决定（Alexander & Judy, 1988; Harris & Graham, 1996），使学习更高效。

研究证实，随着领域知识的增加，学生也会更多地投身于该领域（Alexander, Jetton & Kulikowich, 1995; Alexander, Kulikowich & Schulze, 1994; Alexander, Murphy, Woods, Duhon & Parker, 1997）。当本科生通过一个学期的学习加深了对领域的知识理解时，他们对该领域特定概念的兴趣也大幅增加（Alexander & others, 1997）。领域知识和个人兴趣变化不仅减少了对一般策略的需求，

而且可以激励更深层次的知识加工。

讲授基础科目的一些受访教师所描述的学生转变的渐进过程，与“领域学习模型”非常类似。他们使用学科常用语言向学生强调首先要了解领域知识（适应能力），然后发展学生胜任能力，特别是实现观点和原理的整合以及了解学习领域新知识方法的重要性。教主修课程的教师很清楚优秀学生何时开始瞄准这一领域。受访教师经常提到通过选择教学方法来创造情境兴趣的重要性。但 MDL 模型中有一个重要因素是许多教师在设计教学科目时都忽视了的，那就是学生的学习策略。大多数教师想当然地认为学生在上大学前已经拥有或是缺乏这些策略，他们的教学科目计划从不涉及如何改善学生的学习策略，以便他们能在有关学术领域的学习中取得进步。唯一例外的是教英语写作的教师，他们学习了一些教育学和心理学理论，特别关注学生的学习动机、自我效能以及领域知识和兴趣（Stark & others, 1988）。

参与和身份建立

从社会文化的视角来看，理解知识、认知和意义是如何在具体环境中互动是相当重要的。每一个人都来自社区，而且经常是相互有交集的社区（如国家、城市、街区、宗教机构、家庭等）。为了有效地融入社区，个体必须参与社会实践，并发展使用各种专门工具的能力。高等院校的学术领域和教学项目也是一种社区，

在这一社区中学习，要求学生能够熟练使用学科的专业语言、词汇、研究方法和思维方式。参与这类知识社区，既是大学学习的过程也是目标。

学生加入这些知识社区，而社区通过组织他们的思维和智力活动来建构他们的学习。一些社会文化理论家用“学徒”这个术语来比喻学习，因为这个概念抓住了学习的情境化本质、参与社会实践的变化性质及其变革的可能性（Lattuca，2002）。雷乌（1997）解释说，“学徒通过与有经验有能力的人一起共事来学会更有智慧地思考、争论、行动和交往”。

因此，学习是一种社会化的工具（学习的过程），同时也是社会化的结果（或目标）。学习者采用学科领域已有的策略，通过与有经验的社区成员合作，来复制已有的认知和社会秩序（Wertsch，Del Rio & Alvarez，1995）（在某些情况下，他们也可能挑战现有的秩序，鼓励创新，从而使学科得以改变和发展）。在学习过程中，学习者建立起与本学科相关的身份，将自己纳入这个社会群体的观念体系和行为之中，这种情形被称为适应文化（Enculturation）（Seely Brown，Collins & Duguid，1989）或者文化适应（Acculturation）（Bruffee，1999）。虽然不是每位主修哲学的学生都会成为哲学教授，但一个优秀的主修哲学的学生至少会发展出与哲学“社区”相关的思维习惯，认为自己是可以使用

哲学家知识工具的人。在这个意义上，身份的建立就是一个学习用哲学家的视角来看待世界的过程。

在课程设计中关注学习者

教学科目计划和课程修订不再只是升级内容和修改序列那么简单。学习研究揭示了课程策划者是如何选择和组织课程材料，以促进学生有意义学习的。布兰斯福德、布朗和卡丁（2000）认为，学习研究的三个研究结论对教学具有重要的意义：

- 学生掌握新概念和新知识，并在考试和离校后还依然不忘记它们，学生先前关于世界的观念一定会参与其中；
- 为了发展某个知识领域的胜任能力，学生必须具有事实知识的深厚基础；在某个概念框架中理解和组织这些事实和想法；便于用检索和使用的方式建构知识；
- 元认知的学习方法有助于学生掌握自己的学习，确立学习目标，并监督自己通向目标的进程。

这些结论都意味着，学术计划应该使学生积极参与知识建构过程，使他们能够将新的知识纳入自己已有的对世界的理解之中，或者在必要时，用新的理解来取代不正确的理解。对学生参与和动机的研究也表明，学术计划应为积极主动的学生创造参与知识建构的机会。在这种情形下，教师面临的挑战是：减少讲课内容，

更多地关注学生在课堂内外实际的所思所做。对于那些在大班授课的教师,或觉得没有足够课堂时间“覆盖”必讲内容的教师来说,这种变化是困难的。可是一旦教师认识到,虽然他们“覆盖”了知识,但许多学生并没有在学习,那么这种变化就有可能发生。

参与本次教学科目计划研究的大部分教师都表示,他们可以通过随时观察学生在课堂上的行为来轻易地判断出他们是否在积极参与学习。教师的困惑更多集中在,如何设计教学科目才能促使更多的学生参与,才能激发学生更积极的学习态度。表 6.2 总结了在本章中引用的关于学习研究的成果,为促进学生在教学和项目中学习提供了一套指南。在第七章中,我们还将讨论本表所强调的主要研究结果的实际影响。

表 6.2 来自学习研究的建议

评估学生已有的知识和技能,以避免毫无根据地对其关于学习主题的了解程度做出揣测:

1. 确定干扰当前学习主题的误解,并通过学习活动消除和纠正这一误解
2. 确定学院或大学的研究机构或评估办公室是否拥有或可以收集关于学生的数据,为教学科目和项目提供信息

不要以为学生知道如何学习:

1. 培养学生认识不同的学习策略及其对学习的促进和阻碍方式
 2. 教给学生本学科的有效学习策略,将他们带入学科领域的知识园地
 3. 设计学习活动,要求学生反思其所学习的东西,并评估自己的理解和进步
-

(续表)

4. 帮助学生了解自我能力认识是如何影响其课程成绩的

承认态度和情绪会影响学习、动机和参与度:

1. 识别并指出阻碍学生学习的态度
2. 考虑项目和学校层面的因素(例如,学生互动、课堂环境或项目文化)是如何影响学生的态度或学习能力的
3. 与学生事务专业人员合作,全面了解学生的大学经历,并构建联系课程和合作课程体验的本地资源

设计与学生个人目标和学术目标相关联的学术计划,以提高学习动机和参与度:

1. 收集有关学生目标的信息,以支持有效的科目和项目计划
2. 设计教学过程,帮助学生看到学习活动的价值以及学习与个人发展的相关性,帮助他们在学习领域取得成功
3. 在新的领域或主题中激发情境兴趣,并探索将情境兴趣转化为内在兴趣的方法

认识到不同知识观的学生对他们的教师有不同的期望,对学习活动中有不同态度:

1. 通过要求学生检视自己的知识观及影响他们学习和学习方式的方式,来敦促学生承担起学习的责任
2. 认识到学生在对待知识和学习的态度上存在文化差异,并考虑这些差异是如何影响学生在课程中的行为

把学生看作一个在语言、思维方式和学术领域探究方面都需要指导的新手:

1. 在设计学习活动时要谨记学生对本学科在经验和理解上存在差异性
 2. 帮助学生了解学科知识的组织方式,鼓励优秀的学生建立对本学科知识的自我理解
-

(续表)

3. 通过教给学生有效的学习策略来引导学生入门

促进复杂知识观的发展，认识到学生处于不同的认识论发展阶段：

1. 要求学生定期反思其知识观以及在大学期间知识观是如何变化的
2. 促进对知识的多元反思，也包括对学生在学术界内外遇到的知识如何被创造和验证的观点的反思
3. 鼓励学生不仅把自己视为知识的消费者，而且要看作知识的生产者
4. 通过让学生参与复杂的需要协作的问题解决活动，来挑战学生运用、整合、评估和建构知识的能力

教师应了解学习理论，并与同事讨论如何将关于学生学习的知识运用于科目和项目中的：

1. 促进教师和学生多维智力观的形成，认识到在科目和项目的学习中可以挖掘出不同的能力
 2. 让教师和学生认识到，个人的能力是可塑的，而不是固定不变的
-

如果教师能够认真思考本章关于学习者和学习的讨论，学生构建知识的程度可能会发生显著的改变。高校教师除了应熟悉本学科的核心概念外，还应当学会基于学习研究成果的科目和项目设计。我们在下一章讨论的有关教学策略的内容，也是基于同样的研究成果。